

Auch wenn es schon früher Ansätze gegeben hat, Fahrräder robuster und geländetauglicher zu machen, wird heute allgemein das Jahr 1973 als die Geburtsstunde und der Mountain Tamalpais in Marin County, Kalifornien, als der Geburtsort des Mountainbikes angesehen. Die ersten Mountainbikes waren Fahrräder des Typs „Schwinn Cruiser“, die von einer Gruppe Radsportlern um Gary Fischer, Joe Breeze und Charles Kelly entwickelt wurden, um die Schotterpisten am Mount Tamalpais herunterzusen.

Seitdem haben sich die Sportart und das hierzu erforderliche Material deutlich weiterentwickelt.

75.1 Charakteristik der Sportart

Wettkampfdisziplinen

Der Mountainbike-Wettkampfsport wird in fünf Kategorien unterteilt.

Cross Country ist seit den olympischen Spielen in Atlanta 1996 eine olympische Disziplin. Ein Cross-Country-Rennen wird in der Regel als Rundstreckenrennen im anspruchsvollen Gelände über eine Belastungsdauer von ca. 120 Minuten ausgetragen. Streckenprofile mit mehreren hundert Metern Höhenunterschied sind keine Seltenheit und verlangen von den Mountainbike-Rennfahrern jeweils körperliche Höchstleistungen. **Cross-Country-Marathon (XCR)** ist von der Streckenbeschaffenheit und dem Anspruch ähnlich dem Cross Country, allerdings auf einer Streckenlänge zwischen 60 und 120 km. Zunehmend werden auch Etappenrennen veranstaltet, bei denen über mehrere Tage eine Folge von XCR-Rennen bestritten wird.

Downhill ist eine der spektakulärsten Disziplinen im Mountainbike-Sport, die den Aktiven eine überragende physische Verfassung, absolute Konzentrationsfähigkeit, geistige Antizipation, höchste technische Perfektion und natürlich eine große Portion Mut abverlangt. Es werden im unebenen Gelände Geschwindigkeiten über 100 km/h erreicht. Die Belastung entspricht einem Ski-Abfahrtsläufer. Ein Downhill-Streckenlauf dauert, abhängig vom Streckenprofil und von der Streckenlänge, zwischen 3 und 5 Minuten.

4-Cross ist eine Mountainbike-Renndisziplin, bei der in der Regel vier Fahrer auf einer Strecke zwischen 150 und 600 m im K.-o.-System gegeneinander antreten. Jeweils die Hälfte der Fahrer erreicht die nächste Runde.

Trial ist auf seine Art und Weise an Spektakularität nicht zu übertreffen. Im Wettkampf durchlaufen die Athleten unter Zeitdruck verschiedene Parcours, in denen sie Hindernisse überwinden müssen, ohne vom Rad abzustiegen. Bei diesen Geschicklichkeitsprüfungen werden Sprünge von 2 m und mehr aus dem Stand, Balancefähigkeit, extreme Körperkontrolle und höchste technische Perfektion auf dem Bike abverlangt.

Freizeit-Mountainbiken

Über das Fahren auf Feld und Waldwegen ist das Mountainbiking längst hinaus. Während die oben beschriebenen Wettkampfdisziplinen von ambitionierten Athleten mit speziell darauf abgestimmten Sportgeräten betrieben werden, gewinnen zwei weitere Einsatzbereiche zunehmend an Popularität.

Beim **Bike-Marathon** können sich Profis und Freizeitsportler mit unterschiedlichem Leistungsniveau auf Renndistanzen von 60 bis 120 km mitein-

ander messen. Die Veranstaltungen ähneln einem Volksfest.

Freeride bezeichnet im Mountainbikesport das technisch anspruchsvolle Fahren, das in jeder möglichen Kombination steile Bergab-Passagen, Sprünge über natürliche Hindernisse und sportliche Manöver enthalten kann. Freeriden setzt eine große Körper- und Bike-Beherrschung voraus. Das Tragen von Integralhelm und Protektoren ist hierbei essenziell.

75.2 Sportartspezifische Anforderungen

Die **Leistungsgrößen beim Mountainbiken** sind statische Kraft, dynamische Kraft, Technik, Kraftausdauer, Grundlagenausdauer und mentale Stärke. Natürlich sind sie disziplinbezogen unterschiedlich gewichtet.

Durch verbesserte Mountainbikes mit reduziertem Gewicht und optimierter Dämpfung können die immer spektakuläreren und anspruchsvoller gestalteten Trails von fast jedem ambitionierten Freizeitsportler bewältigt werden. Doch die technische Innovation wirft auch **neue Problematiken** auf. Das Tragen von Protektoren täuscht eine falsche Sicherheit vor, wobei das Fahrkönnen und die Kondition zum limitierenden Faktor werden. Die Grenzen des Fahrbaren verschieben sich immer weiter zum Wettkampfniveau und führen zu einem deutlichen Anstieg der Verletzungshäufigkeit im Freizeitsport, während sie im Profibereich rückläufig ist.

75.3 Verletzungen

In > Tab. 75.1 sind wichtige Einflussfaktoren für Verletzungen im Mountainbike-Sport aufgelistet.

Das Verletzungsrisiko im Mountainbike-Sport beträgt ca. 1,5 Verletzungen pro 1.000 Stunden Sportausübung. Bei 80 % der Verletzungen handelt es sich um **Schürfungen** und **Prellungen** (Aitken et al. 2011, Gaulrapp et al. 2001). Während es bei einem Sturz zur Seite eher zu Verletzungen der **unte-**

Tab. 75.1 Einflussfaktoren für Verletzungen im Mountainbike-Sport

Äußere Einflussfaktoren	Innere Einflussfaktoren
Wetter	hohe Motivation/Selbstüberschätzung
Streckenverlauf	nachlassende Konzentration
Streckensicherung	mangelnde physische Voraussetzungen
Material Zustand/Wartung	unausgereifte Fahrtechnik
geringe Protektion	unzureichend ausgeheilte Verletzungen
hohe Geschwindigkeit	

ren Extremität kommt, treten ernsthafte Verletzungen vorwiegend nach Stürzen über den Lenker auf und betreffen das **Handgelenk** und den **Schultergürtel** (Chow et al. 2002). Bei den schwereren Verletzungen überwiegen **Frakturen der oberen Extremität** und **Schulterverletzungen** – meist verursacht durch den Versuch, das Gesicht und den Kopf durch das Ausstrecken der Arme zu schützen (Kim et al. 2006).

75.3.1 Häufige Verletzungen

Zu den häufigsten Verletzungen gehören Prellungen und Schürfungen. Bei unzureichender Protektion kann es zu ausgedehnten verschmutzten Wundflächen kommen. Hierbei besteht erhöhte **Infektionsgefahr**. An Tetanusschutz muss gedacht werden!

Durch das Tragen von Helmen ist die Kopfplatzwunde eine Seltenheit und die Anzahl der Comotio cerebri konnte ebenfalls deutlich gesenkt werden. Der Verletzungsort verlagerte sich auf die **untere Halswirbelsäule**. Einen Überblick über die verschiedenen Verletzungsarten gibt > Tab. 75.2.

75.3.2 Häufige Fehl- und Überlastungssyndrome

Während bei den meisten Mountainbikern die Bein- und Rumpfmuskulatur gut trainiert ist, stellen nach Ansicht des Autors die **Hände und Handgelenke eine Schwachstelle** dar. Bei längeren Abfahrten kann hierbei der Fahrer die Bremskraft nicht mehr richtig

Tab. 75.2 Übersicht der Verletzungsarten im Mountainbike-Sport

Verletzungsort	Verletzungsart	Prävention
Kopf/Halswirbelsäule	Wirbelfrakturen und diskoligamentäre Verletzungen der unteren Halswirbelsäule	Downhill oder Freeride: Tragen eines Nackenschutzes (Neck Brace)
Wirbelsäule/Thorax	• Wirbelfraktur im thorakolumbalem Übergang • Thoraxkontusion und Rippenfrakturen	Tragen eines Brust- und Rückenpanzers ist bei anspruchsvollen Trails obligat.
obere Extremität	• Verletzungen des Akromioklavikular- und Sternoklavikulargelenks • Klavikulafraktur • Schulterluxation • Radiusköpfchenfraktur • distale Radiusfraktur • Handwurzelverletzungen (Skaphoidfraktur/skapholunäre Dissoziation) • Metakarpalfrakturen • Kapsel-Band-Verletzungen der Fingergelenke (Skidaumen)	Tragen von Handschuhen, Unterarm- und Ellenbogenprotektoren im anspruchsvollen Gelände
untere Extremität	• Hüft-/Beckenprellung • Bandverletzungen des Kniegelenks (VKB, LCM) in Kombination mit Meniskusverletzungen • OSG-Distorsion und Bandverletzungen (Außenbänder und Syndesmose!) • knöcherne Verletzungen des Sprunggelenks • Frakturen des Talus und der Fußwurzel	Knie- und Schienbeinschoner sowie festes, an die Pedale angepasstes Schuhwerk, um optimalen Halt zu gewährleisten

VKB = vorderes Kreuzband, LCM = Lig. collaterale mediale (Innenband), OSG = oberes Sprunggelenk.

dosieren und im Extremfall den Lenker nicht mehr halten. Viele Unfälle sind hierauf zurückzuführen.

Durch längeres Aufstützen und eine ungewohnte Sitzposition kann es zu **Druckschädigung des N. ulnaris** in der Loge de Guyon kommen.

Durch eine unangemessene Belastungssteigerung kommt es gehäuft zu femoropatellaren Beschwerden, zum Patellaspitzensyndrom und Tractus-iliotibialis-Syndrom.

Verkürzungen des M. iliopsoas und eine insuffiziente autochthone Muskulatur führen bei längerer Belastung zu Schmerzen in der Lendenwirbelsäule.

- Das Tragen von Helm und Protektoren sollte selbstverständlich sein.
- Die richtige Selbsteinschätzung und das stetige Bemühen, seine Fahrtechnik zu verbessern, sowie die Kenntnis der Fahrstrecke machen letztlich einen guten Mountainbiker aus.
- Banale Verletzungen wie Schürfungen und Prellungen gehören dazu.
- Komplexe Verletzungen sollten ernst genommen werden und gehören in die Hand eines Spezialisten, denn frühe Rückkehr zum Sport ist oft durch eine spezifische, individuell angepasste Therapie möglich.

75.4 Therapeutische und präventive Maßnahmen

- Durch eine gute Konstitution, basierend auf Grundlagenausdauer und sportartspezifischem Krafttraining, lassen sich viele Verletzungen vermeiden.

75.5 Wettkampfsport

- Eine persönliche Bindung und Kenntnis der Probleme, Schwächen und Verletzungen eines jeden Athleten schafft Vertrauen.

- Ein Therapieplan, abgestimmt auf den Athleten und seine kurz- und langfristigen Ziele, erleichtert die Zusammenarbeit.
- Ständiger Austausch mit den Athleten über deren Einschätzung des Streckenverlaufs und mögliche Gefahrenquellen sensibilisiert einerseits und hilft, die richtigen Vorkehrungen zu treffen.

Im Wettkampf ist das Sicherstellen einer funktionierenden Rettungskette unter Einbeziehung von Betreuern, Trainer und lokalem Rettungsdienst von größter Bedeutung. Unter Umständen kann eine Kooperation mit Medizinern und Betreuern anderer Mannschaften, die in die Logistik einbezogen werden, hilfreich sein.

LITERATUR

- Aitken SA et al. (2011). Recreational mountain biking injuries. *Emerg Med J* 28: 274–279.
- Chow TK et al. (2002). Mechanisms of injury in competitive off-road bicycling. *Wilderness Environ Med* 13: 27–30.
- Gaulrapp H et al. (2001). Injuries in mountain biking. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 9: 48–53.
- Kim PT et al. (2006). Mountain biking injuries requiring trauma center admission: a 10-year regional trauma system experience. *J Trauma* 60: 312–318.